

MAESTRÍA EN ECONOMÍA

DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL

Leonardo Gasparini

C|E|D|L|A|S

Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de La Plata

Distribución funcional

- Distribución entre factores de producción (trabajo, capital, tierra, etc.)

Modelo walrasiano estático (Atkinson y Bourguignon, 2000)

$$y_i = \sum_m a_{im} w_m + \sum_k \theta_{ik} \pi_k, \quad Y = F(A, w, \theta, \pi)$$

- Si se asume a A y θ como dados, la teoría de la distribución del ingreso es una teoría de la determinación de precios de factores y beneficios de la firma.
- Caso simple:
 1. trabajadores iguales, sin capital, proporción n_w
 2. capitalistas iguales, no trabajan, proporción $(1-n_w)$→ distribución del ingreso se resume a participación del trabajo en el ingreso nacional α .
- Típicamente un aumento de α reduce la desigualdad

Distribución funcional

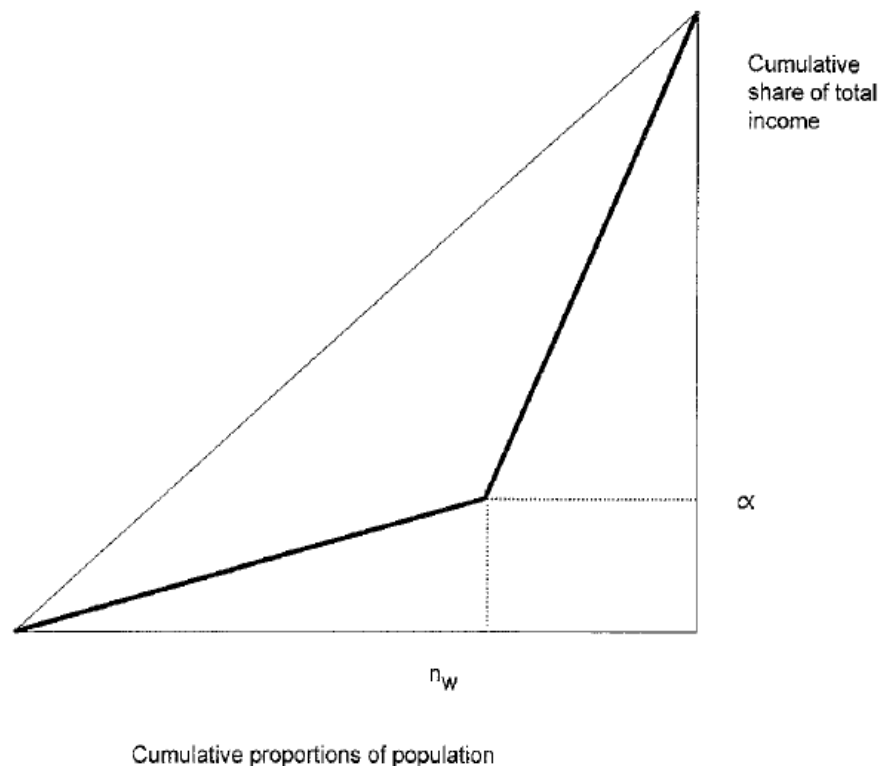


Fig. 1. Lorenz curve for a two-class economy.

- Notar que en esta economía simple $Gini = n_w - \alpha$
- Un aumento de α reduce el Gini.
- Enfoque simple muy usado en Economía. Ej. predicciones de impacto redistributivo de políticas comerciales (ej. Stolper Samuelson) o fiscales.

Distribución funcional

Necesidad de ampliarlo:

- o Hay muchos factores de producción (ej. distintos tipos de capital humano).
- o Si se insiste en reducir el número de factores, la desigualdad *dentro* de cada grupo es significativa
- o En algunos casos $w > r$ (muchos asalariados en *top incomes*)
- o Muchos individuos tienen varios factores

- o Ignora factores demográficos
- o No explica la forma de la distribución
- o Requiere teoría que explique acumulación de factores y propiedad de firmas

Glyn, A. (2009). “Functional distribution and inequality”, en Salverda W., Nolan B. y Smeeding T. (eds.) *The Oxford Handbook of Economic Inequality*, pp. 101-126.

Astorga, P. (2015). Functional Inequality in Latin America: News from the Twentieth Century. Oxford, Discussion Papers in Economic and Social History, 135.

Piketty: Capital in the Twenty-First Century

- “This is a book that will change both the way we think about society and the way we do economics. We’ll never talk about wealth and inequality the same way we used to” (Paul Krugman).
- Piketty has emerged as a rock star of the policy-intellectual world. His work richly deserves all the attention it is receiving. It is a Nobel Prize–worthy contribution. (Larry Summers).
- Thomas Piketty’s Capital is a monumental book that will influence economic analysis (and perhaps policymaking) in the years to come. Piketty has returned economics to the classical roots where it seeks to understand the ‘laws of motion’ of capitalism. (Branko Milanovic)

-

Capital in the Twenty-First Century

- “Thomas Piketty’s recent book...is unhelpful as a guide to understand the past or predict the future” (Acemoglu y Robinson)
- “This trendy bestseller will be forgotten next year”.
- “Unfortunately, Piketty gets almost everything wrong, starting with the numbers.”
- “The most important book ever is all wrong.”

El libro en un slide

- Mecanismos desigualadores potencialmente muy relevantes:
 - Tasa de retorno al capital mayor a la tasa de crecimiento
 - Dinámica salarial de los *super managers* (normas sociales vs PMg)

No existe un mecanismo corrector automático. (teoría económica)

- Evidencia de registros impositivos y cuentas nacionales en países desarrollados sugiere que esto ocurrió en el siglo XIX, parece estar ocurriendo en el XXI (evidencia empírica) y es probable que ocurra en el futuro.

- Esas desigualdades crecientes debilitan el sistema democrático (economía política)

- Hay formas de limitar esta dinámica (política económica)

Datos

- Estudio de la dinámica de la desigualdad en el largo plazo
- Focalización en los muy ricos, en los ingreso de capital y en la riqueza.
- Para ambos propósitos los registros administrativos (impositivos) y las cuentas nacionales son mejores que las encuestas de hogares.
- Datos de ingresos: base WTID (World Top Income Database)

La distribución capital-trabajo

$$\alpha = r \cdot \beta$$

(“Primera Ley Fundamental del capitalismo”)

α = participación de los ingresos de capital en el ingreso nacional

r = tasa de retorno al capital (neta del tiempo y esfuerzo para invertir capital)

β = ratio capital / ingreso

Capital (=riqueza):

- o Capital inmobiliario (campos, viviendas)
- o Capital profesional (maquinarias, patentes, infraestructura)
- o Capital financiero

El ratio capital/ingreso

θ =ratio capital/ingreso

- Ratio de un stock por un flujo (años de ingreso nacional que se necesitan para acumular el stock de capital actual)
- θ mide la relevancia del capital en una economía
- En países desarrollados
 - θ es alrededor de 6
 - α es alrededor de 30%
 - r es alrededor de 5%

La “Segunda Ley Fundamental del Capitalismo”

En el largo plazo la relación capital/ingreso tiende a:

$$\beta = \frac{s}{g}$$

β = capital/income ratio

s = tasa de ahorro (neta de depreciación)

g = tasa de crecimiento del ingreso total

- Países que ahorran mucho y crecen poco, en el largo plazo acumulan mucho capital en relación a su ingreso

Analíticamente

$$\beta = K/Y; \quad dK = s.Y$$

$$\frac{d\beta}{\beta} = \frac{dK}{K} - \frac{dY}{Y}$$

$$\frac{d\beta}{\beta} = \frac{sY}{K} - g$$

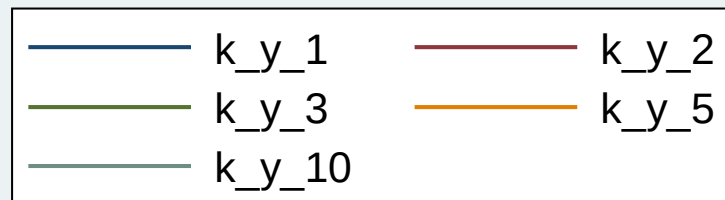
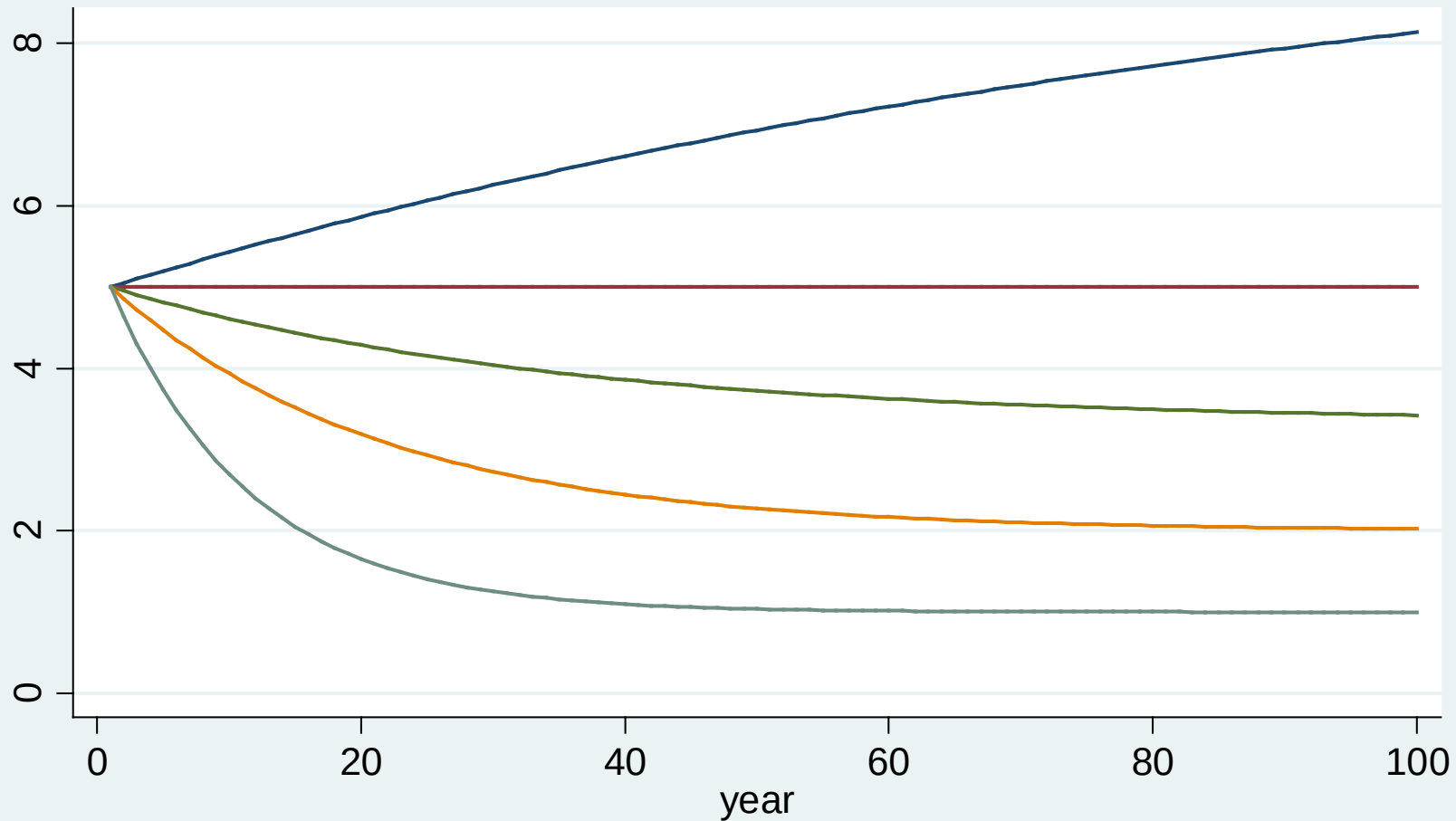
En el largo plazo $d\beta/\beta = 0 \rightarrow \beta = \frac{s}{g}$

- Semejante a *Harrod-Domar*: $g = s/\beta$

Aclaraciones

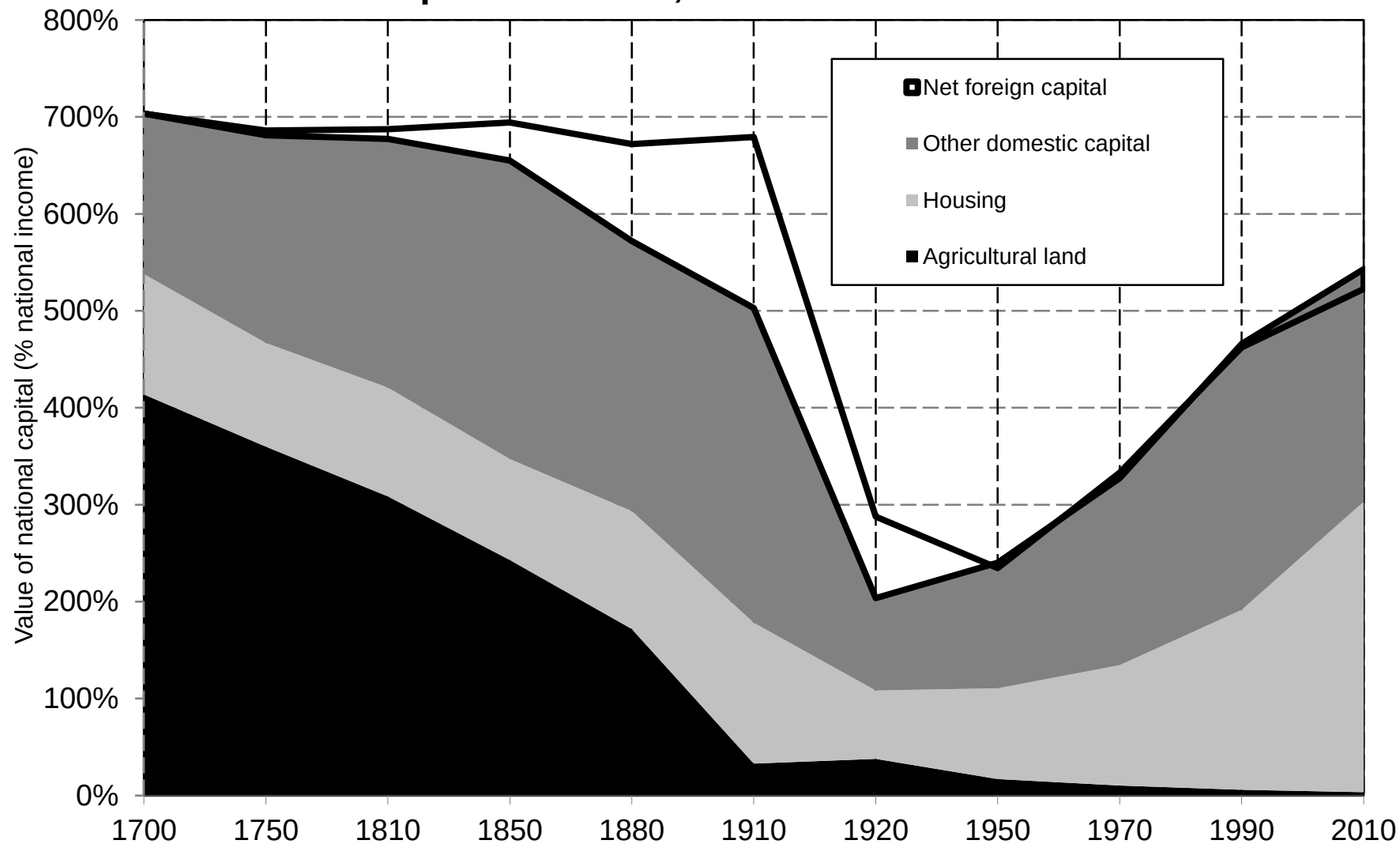
- Relación de muy largo plazo (estado estacionario)
- Se aplica a activos acumulables (no tierra o recursos naturales)
- Asume que en el LP precio de activos evoluciona como resto de precios

Algunas simulaciones simples de θ (con $s=0.1$)



Capital/income en Gran Bretaña

Capital in Britain, 1700-2010



National capital is worth about 7 years of national income in Britain in 1700 (including 4 in agricultural land).

Sources and series: see piketty.pse.ens.fr/capital21c.

Evolución de la relación K/Y

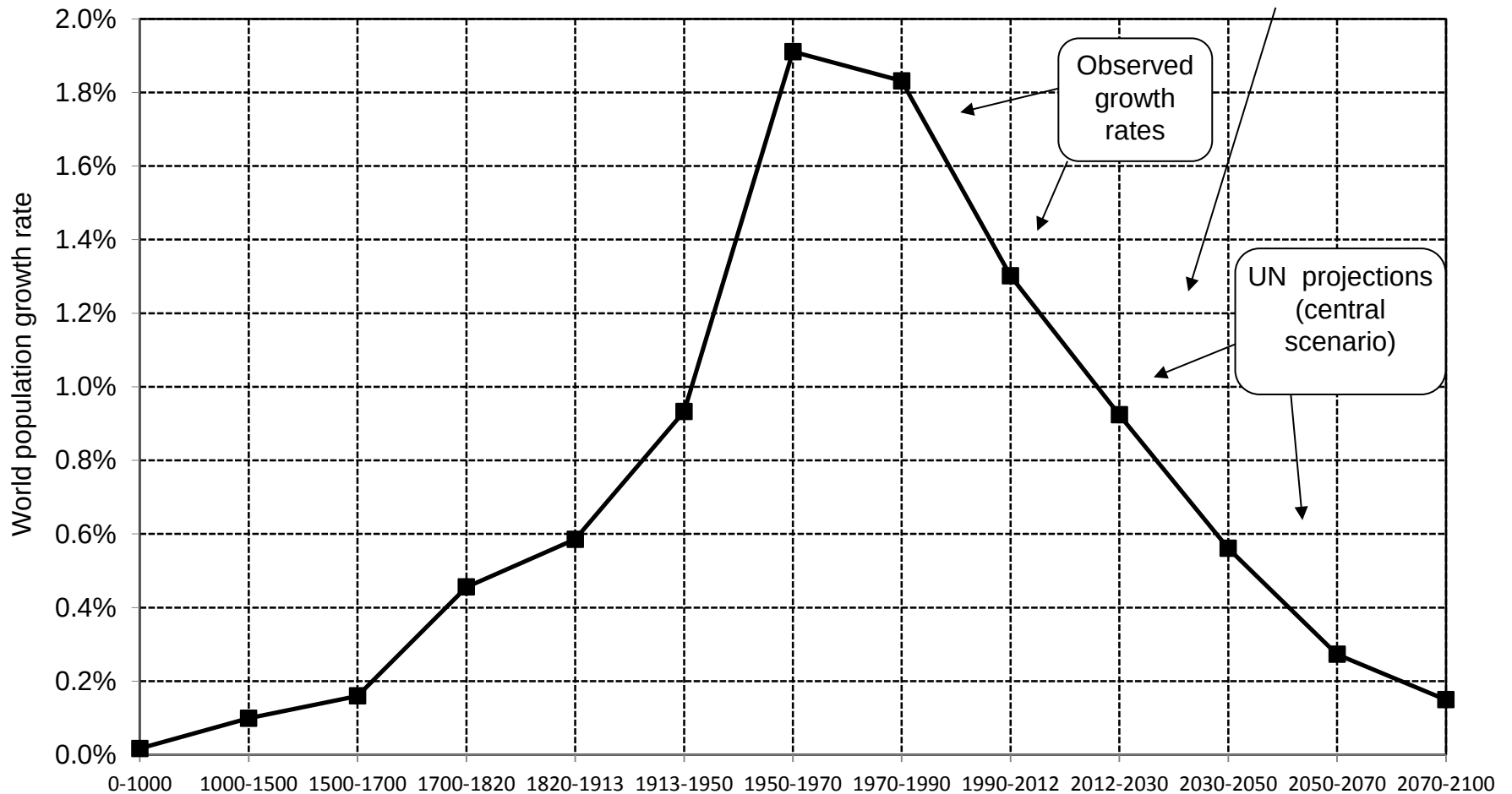
- Se desplomó en la primera mitad del siglo XX
 - Guerras: destrucción física
 - Gran Depresión: destrucción de capital financiero
 - Posguerra:
 - Colapso de portfolios en el exterior
 - Reducción de tasa de ahorro
 - Regulaciones → caída precio de activos
 - Alto crecimiento económico
- Se recuperó en la segunda mitad del siglo XX
 - Caída de la tasa de crecimiento (especialmente el componente demográfico).
 - Privatizaciones y recuperación en el precio de activos (reducción de regulaciones).
- Cambio en la estructura del capital
 - reducción en relevancia de tierras agrícolas y activos en el extranjero
 - aumento de relevancia de vivienda, y de activos industriales y financieros

Predicciones para el siglo XXI

- Tasas de crecimiento de la población y del producto per cápita van a reducirse en el futuro cercano.
- Consecuencia: aumento de la relevancia del capital.

Tasa de crecimiento poblacional

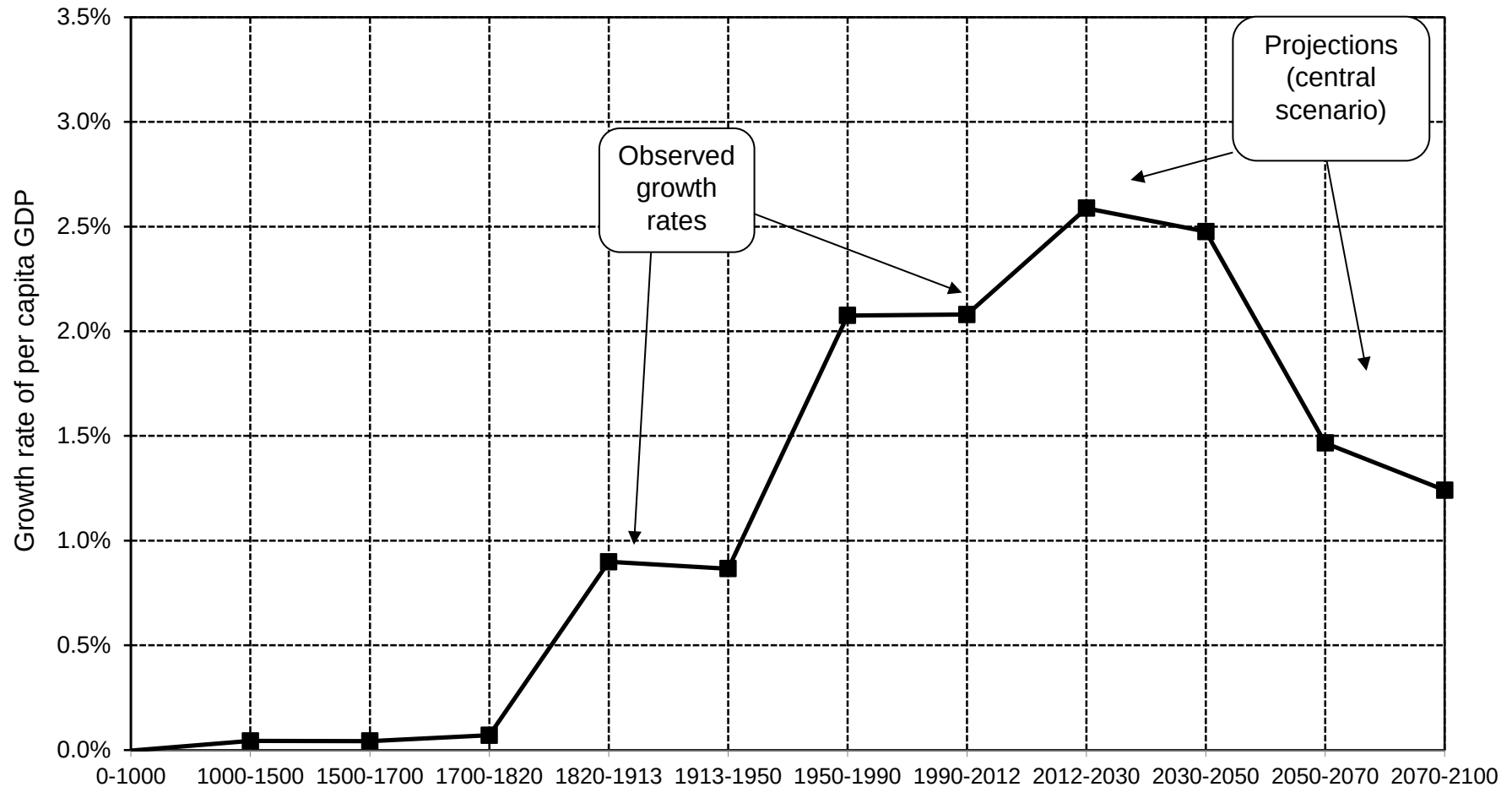
Figure 2.2. The growth rate of world population
from Antiquity to 2100



The growth rate of world population was above 1% per year from 1950 to 2012 and should return toward 0% by the end of the 21st century. Sources and series: see piketty.pse.ens.fr/capital21c.

Tasa de crecimiento del producto per capita

Figure 2.4. The growth rate of world per capita output
since Antiquity until 2100



The growth rate of per capita output surpassed 2% from 1950 to 2012. If the convergence process goes on, it will surpass 2,5% from 2012 to 2050, and then will drop below 1,5%.

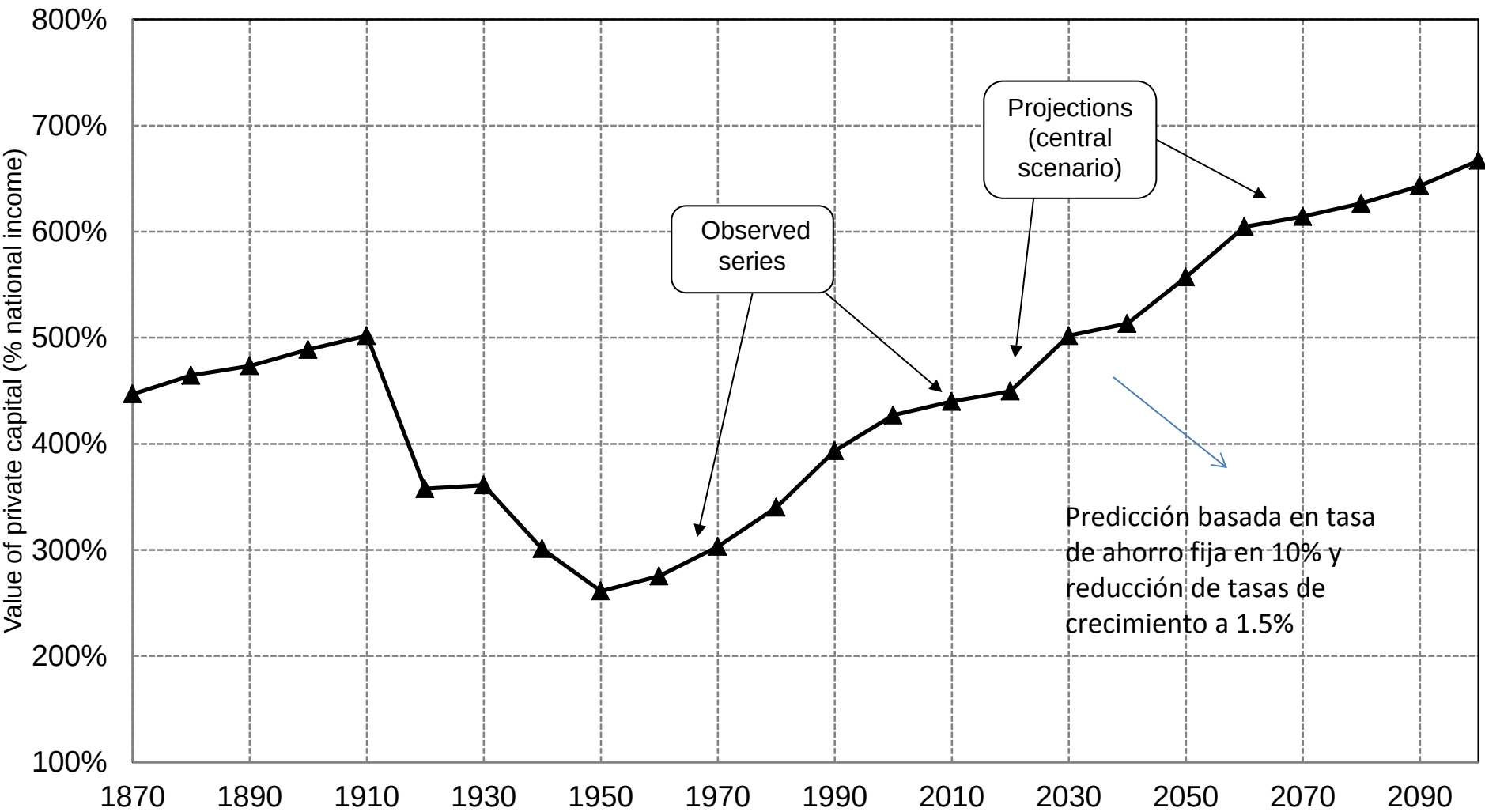
Sources and series : see piketty.pse.ens.fr/capital21c.

¿Por qué la tasa de crecimiento económico va a caer?

- Las tasas han caído en países desarrollados
- *Catch-up* de países en desarrollo se va a terminar
- Las tasas de las décadas pasadas fueron excepcionalmente altas en perspectiva histórica
- Predicciones: g alrededor de 1%

Predicción: la relación capital/ingreso seguirá aumentando

The world capital/income ratio, 1870-2100



According to simulations (central scenario), the world capital/income ratio could be near to 700% by the end of the 21st century. Sources and series: see piketty.pse.ens.fr/capital21c.

De K/Y a la distribución funcional

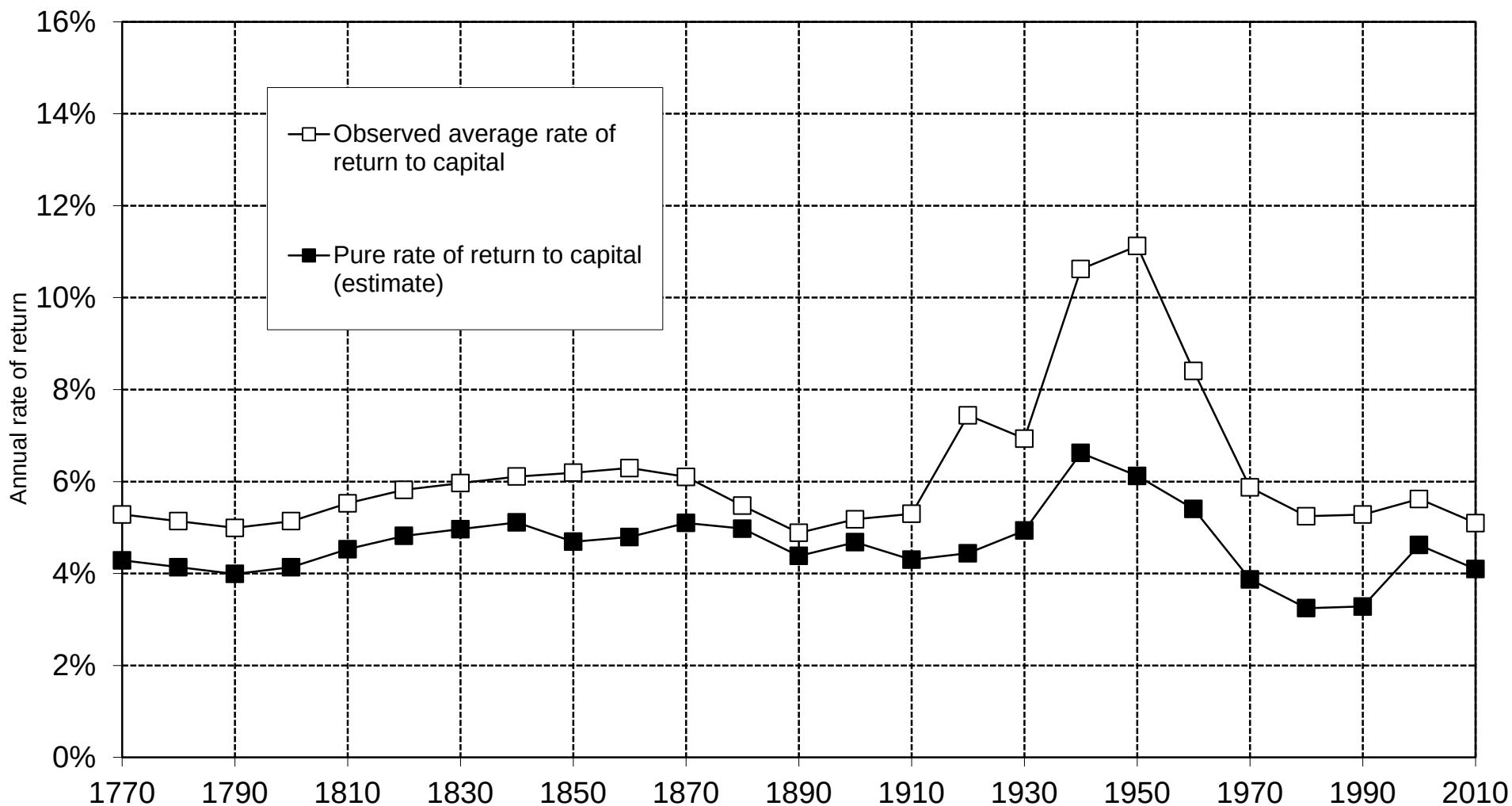
Ecuación básica

$$\alpha = r \cdot \beta$$

- ¿Cómo cambia α a medida que β crece?
 - Depende de la elasticidad de sustitución entre K y L en la producción
 - Si es mayor a 1, el aumento de β está acompañado de una caída de r menos que proporcional $\rightarrow$ aumento de α
- ¿De qué depende r ?
 - Productividad marginal del capital
 - Tecnología
 - Abundancia relativa
 - Poder de negociación capital/trabajo

La estabilidad de la tasa de retorno al capital

Figure 6.3. The pure return to capital in Britain, 1770-2010



The pure rate of return to capital is roughly stable around 4%-5% in the long run.

Sources and series: see piketty.pse.ens.fr/capital21c.

¿Cómo cambiará α en el s.XXI?

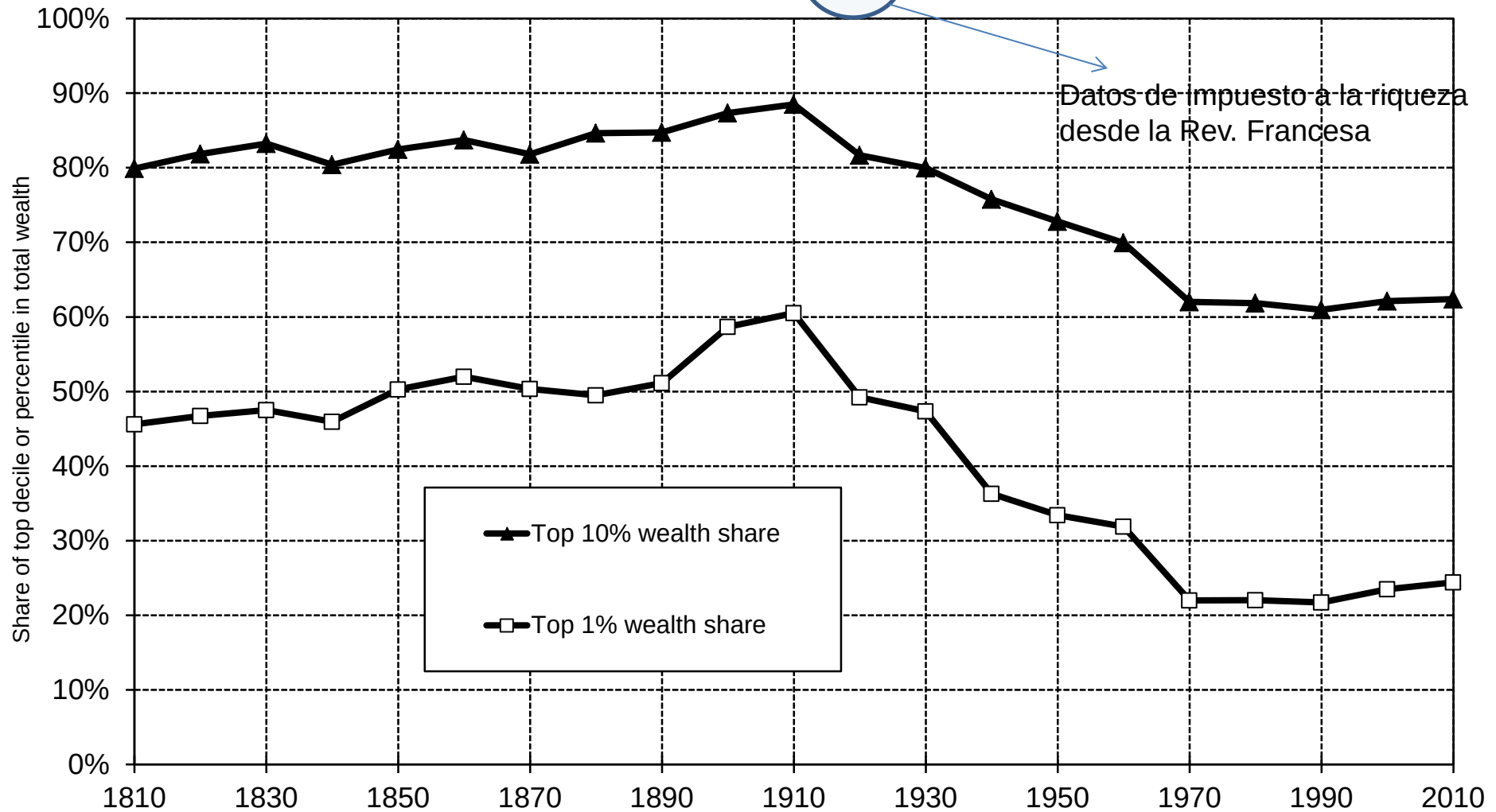
- Aumento de β y estabilidad de r (elasticidad mayor que 1) llevan a predecir aumento de α
- Algunas fuerzas que pueden afectar r
 - Incremento del poder de negociación del capital por aumento de movilidad del capital y competencia por inversiones.
 - Cambios tecnológicos pro-capital humano pueden demorar el proceso de aumento de α
- No hay fuerzas naturales que tiendan a reducir la importancia del capital

Desigualdad en la propiedad del capital

Los hechos:

1. Extrema desigualdad antes de Primera Guerra: 80 a 90% en el top decile. (“The same extremely high concentration of wealth in most societies prior to the nineteenth century, and in particular in traditional agrarian societies in the modern era, as well as in the Middle Ages and antiquity”)
 2. Fuerte reducción de la desigualdad en la riqueza entre 1914 y 1945
 3. La desigualdad en riqueza no vuelve a los niveles previos (aunque aumenta en varios países)
- “The emergence of a patrimonial middle class is the most important structural transformation to affect the wealth distribution over the long run”.

Wealth inequality in France, 1810-2010



The top decile (the top 10% highest wealth holders) owns 80-90% of total wealth in 1810-1910, and 60-65% today.

Sources and series: see piketty.pse.ens.fr/capital21c.

La razón de la acumulación de riquezas

*“The primary reason for the hyperconcentration of wealth in all societies prior to World War I is that these were low-growth societies in which the **rate of return on capital was markedly and durably higher than the rate of growth**”.*

Dinámica del capital (sin ingresos de trabajo)

$K_{t2} = K_{t1} + s_k(r \cdot K_{t1})$ donde s_k es la tasa de ahorros sobre los y_k

$$g_k = s_k r$$

Si $s_k \cdot r > g$ entonces $g_k > g \rightarrow$ ingresos por riqueza pasada crece más rápido que el ingreso $\rightarrow$ *share* de los ingresos del capital en el ingreso nacional crece.

Si $r > g$, no es necesario reinvertir todo el capital ($s_k=1$) para que la riqueza relativa crezca

Ej. Si $r=5\%$ y $g=1\%$, alcanza con ahorrar $1/5$ de los ingresos de capital, para que la riqueza crezca.

La razón de la acumulación de riquezas

- $r > g$ implica que la riqueza acumulada en el pasado crece más rápidamente que el producto y los salarios
- Este proceso transforma a todo emprendedor en un rentista, que cada vez acumula más *share* del ingreso (“el pasado se devora al futuro”).

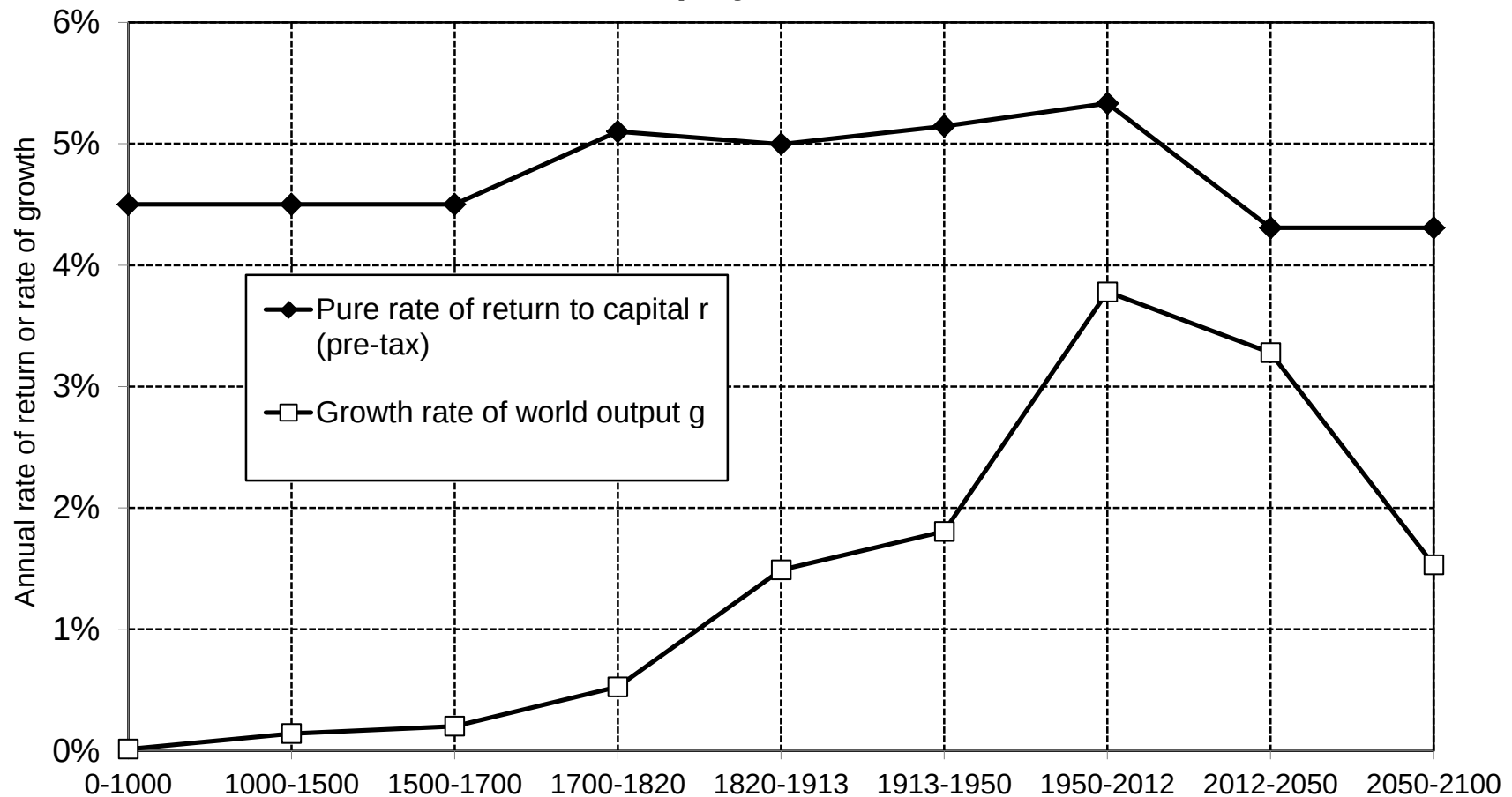
¿Qué puede ponerle límites al aumento de la desigualdad en riqueza?

- “First, if the fortunes of wealthy individuals grow more rapidly than average income, the capital/income ratio will rise indefinitely, which in the long run should lead to a **decrease in the rate of return on capital**. Nevertheless, this mechanism **can take decades to operate**.”
- “Furthermore, in regard to the trajectories of **individual fortunes**, this divergent process can be countered by **shocks of various kinds**, whether demographic (such as too many heirs), or economic (such as a bad investment or a peasant uprising or a financial crisis).”

¿Por qué r es mayor que g ?

- “I take this to be a historical fact, not a logical necessity.”

Rate of return vs. growth rate at the world level,
from Antiquity until 2100



The rate of return to capital (pre-tax) has always been higher than the world growth rate, but the gap was reduced during the 20th century, and might widen again in the 21st century.

Sources and series: see piketty.pse.ens.fr/capital21c

Recapitulando

- Whenever $r > g$, it is all but inevitable that inheritance predominates over saving : wealth originating in the past automatically grows more rapidly, than wealth stemming from work, which can be saved.
- Almost inevitably, this tends to give lasting, disproportionate importance to inequalities created in the past.
- If the twenty- first century turns out to be a time of low (demographic and economic) growth and high return on capital (in a context of heightened international competition for capital resources), inheritance will therefore probably again be as important as it was in the nineteenth century.

Políticas para el s. XXI

- Política ideal para evitar un espiral desigualador: impuesto progresivo global al capital
- Esta es la única forma de controlar democráticamente el aumento potencialmente explosivo de la desigualdad, y al mismo tiempo preservar el dinamismo del capitalismo y la apertura internacional.

Diferencias con los existentes

- Debería ser global, para evitar filtraciones
- Debería incluir todos los activos, sin exenciones
- Debería gravar la riqueza neta, no bruta
- Debería gravar el valor de mercado de los activos netos (no valores históricos o arbitrarios)

Impuesto progresivo al capital

- Requiere transmisión de información bancaria a escala global
- En el CP, impracticable
- Quizás es posible avanzar en etapas (ej. en la UE)
- Sirve como punto de referencia

Objetivo del impuesto al capital

- Evitar incremento de la desigualdad
- Imponer regulación efectiva sobre el sistema financiero y bancario (evitar crisis).
- El objetivo de recaudación y financiamiento de políticas públicas es accesorio
- Promover transparencia democrática y financiera: expone riquezas a escrutinio democrático.

¿Por qué imp. al capital, si ya existe al ingreso?

- Difícil definir y medir ingresos de capital (ej. ganancias reinvertidas): genera que la tasa impositiva efectiva de los más ricos sea más baja
- Un impuesto a la riqueza mide mejor la capacidad contributiva de los más ricos.
- Otro argumento (incentivos): forzar a quien usa ineficientemente su riqueza (r bajo) a vender activos a inversores alternativos.

Conclusión

“The overall conclusion of this study is that a market economy based on private property, if left to itself, contains powerful forces of convergence, associated in particular with the diffusion of knowledge and skills; but it also contains powerful forces of divergence, which are potentially threatening to democratic societies and to the values of social justice on which they are based.”